INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 5° · Período II

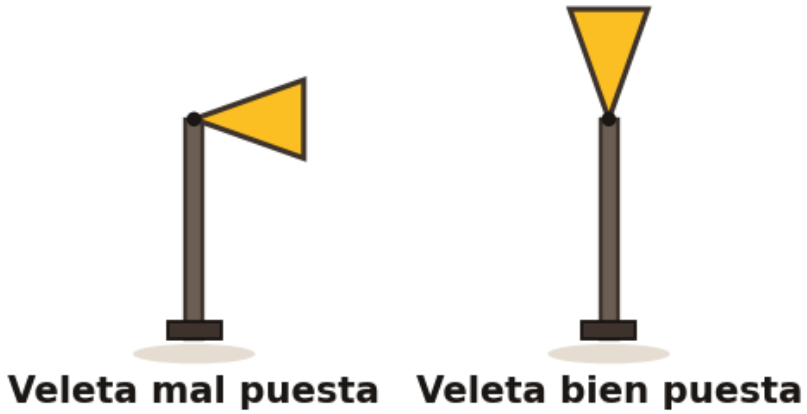
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

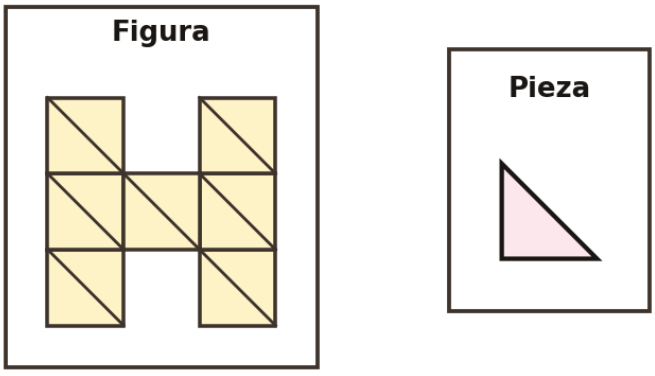
1 Daniel instaló una veleta en la maqueta de la estación meteorológica, pero la dejó mal montada. En la imagen aparecen la veleta como la dejó al principio y la veleta ya corregida.



¿Qué transformación geométrica tuvo que aplicarle Daniel al paño de la veleta para dejarla bien puesta?

A. Una reflexión del paño respecto de una línea horizontal.
B. Un giro de 90° hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj.
C. Un giro de 180°.
D. Un giro de 90° hacia la izquierda, en contra de las manecillas del reloj.

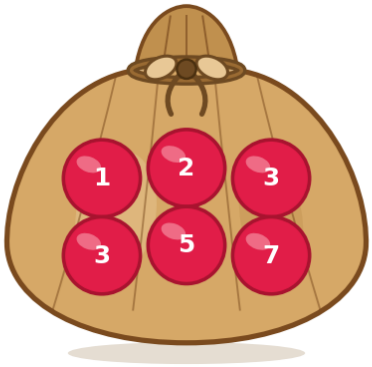
2 En el taller de artes, Óscar recubre por completo la **Figura** pegando baldosas de cartulina todas iguales a la **Pieza** triangular que se muestra. Las baldosas pueden **girarse** antes de pegarlas, pero no se pueden recortar ni montar una sobre otra.



¿Cuántas baldosas necesita Óscar para recubrir la Figura sin que quede ningún espacio libre?

A. 7
B. 9
C. 12
D. 14

3 Para la clase de estadística, el curso guardó en un talego seis balotas numeradas: 1, 2, 3, 3, 5 y 7 (ver figura). Un estudiante meterá la mano y sacará una balota sin mirar.



¿Cuál de las siguientes balotas **no puede salir en ningún caso**?

A.



La balota marcada con el 7.

B.



La balota marcada con el 1.

C.



La balota marcada con el 3.

D.



La balota marcada con el 8.

4 La caja de Cruji Cereal que se muestra pesa **15 kg** en total y su etiqueta indica de qué está hecho ese contenido: **6 kg de fruta** y **9 kg de avena**. La fábrica prepara el cereal siempre con la misma receta, sin importar el tamaño del empaque.

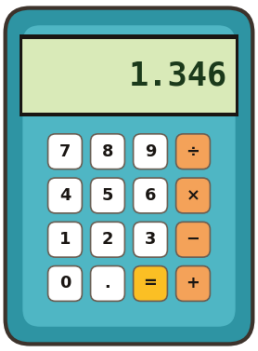
Un restaurante encarga una caja industrial de **35 kg** del mismo cereal.



¿Cuánta fruta trae esa caja?

A. 29 kg
B. 21 kg
C. 14 kg
D. 26 kg

5 En el taller de cálculo mental, la profesora dejó en la calculadora el resultado de una suma y borró los sumandos: en la pantalla solo quedó **1.346**. Cuatro estudiantes propusieron una operación distinta para reconstruirla.



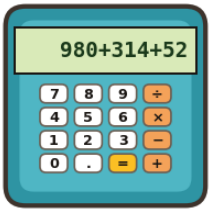
¿Cuál de las propuestas devuelve exactamente ese resultado?

A.



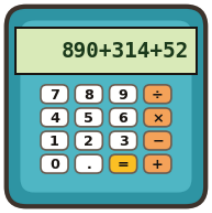
980 + 314 + 25

B.



980 + 314 + 52

C.



890 + 314 + 52

D.



980 + 304 + 52

6 Antes de empezar el juego de mesa del descanso hay que repartir las fichas. La Figura 1 muestra el montón completo de fichas que se van a repartir y la Figura 2 muestra las fichas que quedaron en manos de Lucas.

Figura 1



Fichas totales

Figura 2



Fichas de Lucas

¿Qué fracción del montón completo le quedó a Lucas?

A. 1/2
B. 1/4
C. 1/5
D. 3/4

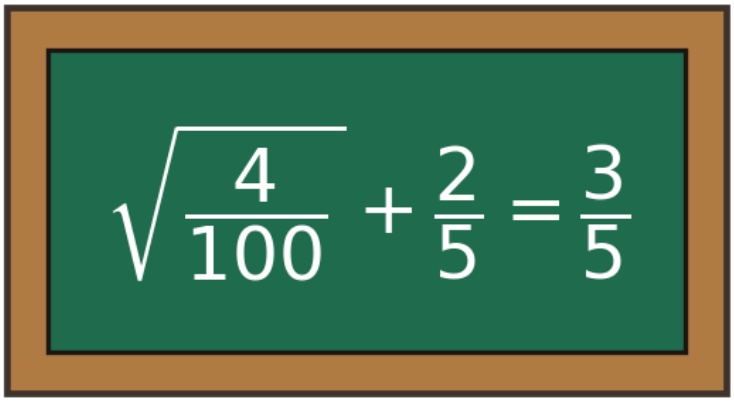
7 Julián lleva la cuenta de sus tiros a la cesta en el descanso. Al revisar sus anotaciones de las últimas semanas descubre que su marca se mantiene estable: por cada **8** tiros que hace, encesta **5**.



Si Julián hace un tiro más, y se toma esa marca como referencia, ¿cuál es la probabilidad de que enceste?

A. 3/8
B. 8/5
C. 5/13
D. 5/8

8 Al terminar la clase quedó escrita en el tablero la igualdad que se muestra en la imagen. Antes de borrarla, el profesor le pidió al curso decidir si está **bien** o **mal** resuelta y explicar por qué.



¿Cuál de las siguientes respuestas es la acertada?

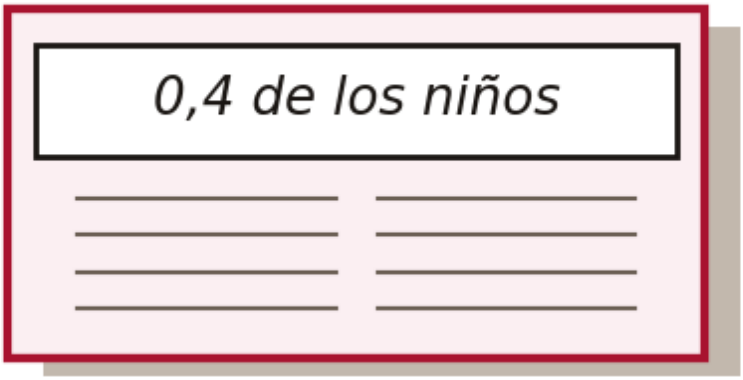
A. Está mal resuelta, porque √(100) = 50 y entonces la raíz de la fracción no puede ser 1/5.

B. Está bien resuelta, porque √(4/100) = 4/10 y al sumarle 2/5 se obtiene 3/5.

C. Está bien resuelta, porque √(4/100) = 2/10 = 1/5 y, al ser 1/5 y 2/5 homogéneas, su suma es 3/5.

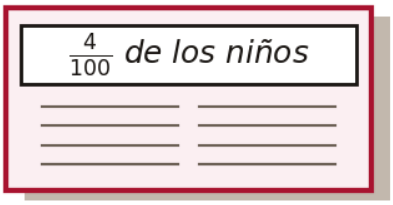
D. Está mal resuelta, porque al sumar 1/5 + 2/5 también se suman los denominadores y el resultado es 3/10.

9 En la cartelera del salón pegaron el recorte de periódico que se muestra. La profesora pidió volver a escribir ese titular usando una **fracción** en lugar del número decimal, cuidando que el titular siga diciendo exactamente lo mismo.



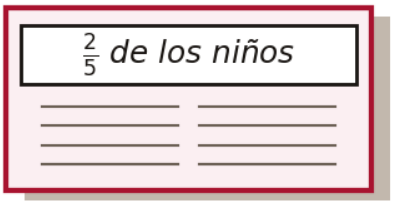
¿Cuál de los siguientes titulares cumple con lo que pidió la profesora?

A.



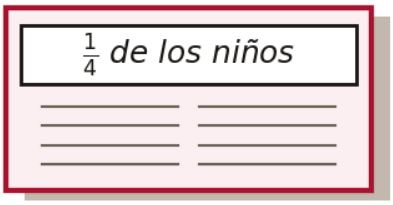
4/100 de los niños.

B.



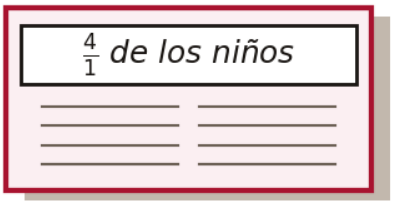
2/5 de los niños.

C.



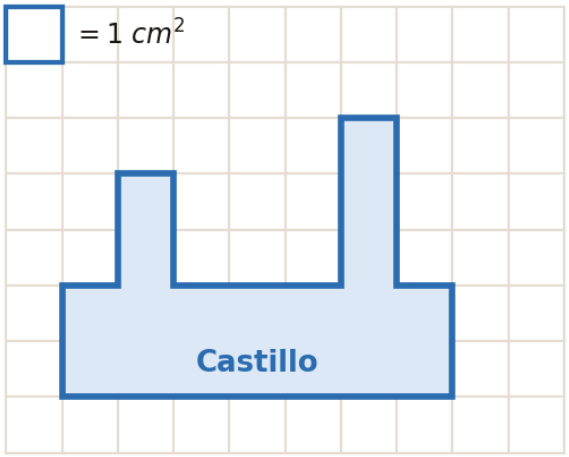
1/4 de los niños.

D.



4/1 de los niños.

10 Samuel dibujó en papel cuadriculado la silueta de un **castillo** que después recortará en cartón para la maqueta del salón. En la cuadrícula, cada cuadrito tiene un área de **1 cm^2**.



¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón ocupará la silueta del castillo?

A. 14 cm^2
B. 19 cm^2
C. 28 cm^2
D. 35 cm^2

11 Al cerrar la jornada, el administrador de un parqueadero escribe en su reporte diario: *«Quedaron ocupados **3/7** de los espacios»*.

¿Cuál de los siguientes parqueaderos coincide con lo que dice el reporte?

A.



El parqueadero C.

B.



El parqueadero B.

C.



El parqueadero D.

D.



El parqueadero A.

12 Ximena participó en la campaña de reciclaje del colegio y anotó cuántas botellas plásticas recogió cada día de la semana pasada.

Día	Botellas recogidas
Lunes	12
Martes	2
Miércoles	9
Jueves	2
Viernes	5

Para el informe de la campaña, el profesor le pidió resumir la semana con un solo número: el **promedio** diario de botellas recogidas. ¿Qué número debe reportar Ximena?

A. 2 botellas
B. 5 botellas
C. 6 botellas
D. 30 botellas

13 En el refugio de animales del barrio nacieron las crías de cinco gatas. En la figura aparece cuántos gaticos tuvo cada una y, en la planilla del refugio, el total quedó anotado como la suma 7 + 3 + 3 + 7 + 5.

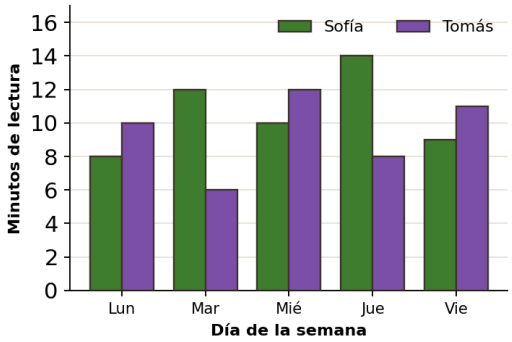
La veterinaria quiere anotar ese mismo total de una forma más corta, aprovechando las cantidades que se repiten.



¿Cuál de las siguientes expresiones sirve para eso?

A. 2 × (7 + 3) × 5
B. 5 × (7 + 3 + 5)
C. 2 × (7 + 3 + 5)
D. 2 × (7 + 3) + 5

14 Sofía y Tomás se propusieron leer todos los días y llevaron el registro en la gráfica de barras que se muestra. La profesora les pidió pasar esa misma información a una tabla para pegarla en la cartelera.



¿Cuál de las siguientes tablas recoge sin errores lo que muestra la gráfica?

A.

Día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie
Sofía (minutos)	9	14	10	12	8
Tomás (minutos)	11	8	12	6	10

B.

Día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie
Sofía (minutos)	8	12	10	14	9
Tomás (minutos)	10	6	12	8	11

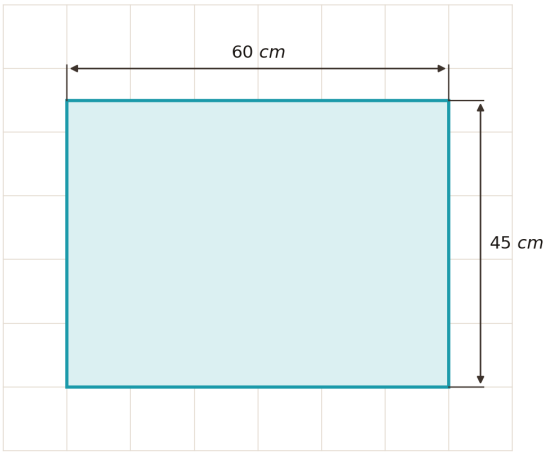
C.

Día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie
Sofía (minutos)	10	6	12	8	11
Tomás (minutos)	8	12	10	14	9

D.

Día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie
Sofía (minutos)	8	12	10	14	9
Tomás (minutos)	11	10	6	12	8

15 Don Álvaro va a instalar una moldura de madera que rodee por completo el borde de un espejo rectangular. En el plano del espejo solo quedaron anotadas dos medidas: **60 cm** y **45 cm**.



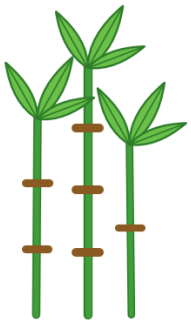
¿Cuántos centímetros de moldura debe comprar, como mínimo, para rodear todo el espejo?

A. 210 cm
B. 2.700 cm
C. 120 cm
D. 165 cm

16 El grupo de quinto se encargó del aseo de la cancha del colegio. Antes del descanso alcanzaron a barrer **2/3** de la cancha y, al regresar, barrieron **1/6** más. ¿Qué parte de la cancha quedó barrida en total?

A. 3/9 de la cancha.
B. 1/2 de la cancha.
C. 5/6 de la cancha.
D. 3/18 de la cancha.

17 En la huerta del colegio, los estudiantes de quinto sembraron un retoño de bambú y comprobaron que su altura aumenta la misma cantidad todos los días. Para llevar el control del cultivo empezaron a diligenciar la tabla del registro, pero les faltó completar la última casilla.

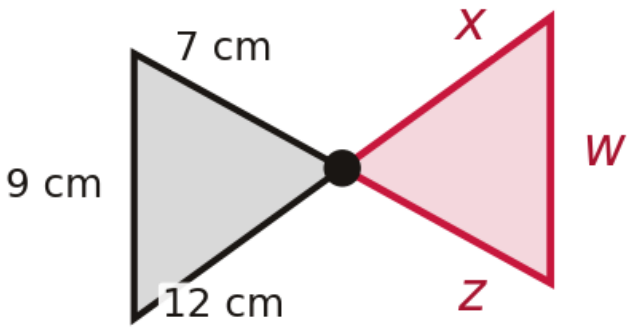


Cantidad de días	Centímetros que crece la planta
1	9 cm
6	

De acuerdo con el registro, ¿qué número debe escribirse en la **casilla vacía** de la tabla?

A. 54 cm
B. 9 cm
C. 63 cm
D. 15 cm

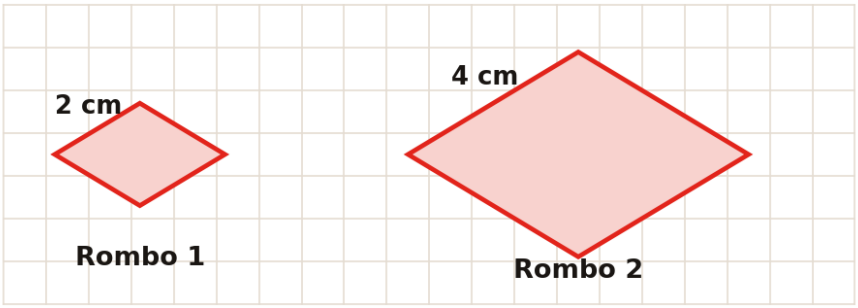
18 Para el taller de costura, Esteban dibujó el molde de un lazo: dos triángulos **congruentes** unidos por un botón redondo. Del triángulo de la izquierda ya anotó las tres medidas (**7 cm** arriba, **9 cm** al lado y **12 cm** abajo), pero el triángulo de la derecha todavía tiene los lados **x**, **z** y **w** sin medida.



¿Qué medidas debe escribir Esteban para que el molde quede bien?

A. x = 7 cm, z = 12 cm, w = 9 cm
B. x = 7 cm, z = 12 cm, w = 12 cm
C. x = 9 cm, z = 9 cm, w = 9 cm
D. x = 8 cm, z = 10 cm, w = 10 cm

19 En el taller de origami, Nicolás dobló dos rombos de papel de distinto tamaño y los ubicó sobre una cuadrícula (Rombo 1 y Rombo 2). Nicolás quiere que el rombo grande sea una **ampliación exacta** del pequeño, es decir, que los dos rombos sean **semejantes**.



¿Qué condición deben cumplir los dos rombos para que eso ocurra?

A. Que los lados del rombo 2 sean proporcionales a los del rombo 1.

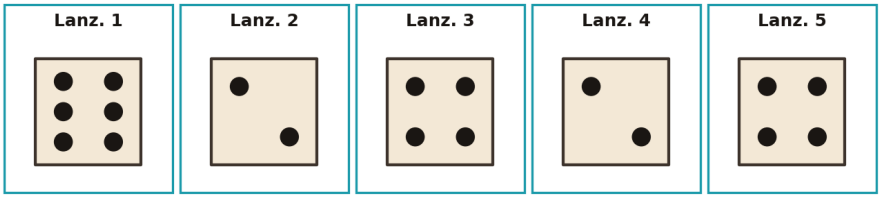
B. Que los cuatro lados del rombo 2 midan lo mismo que los del rombo 1.

C. Que la medida de cada ángulo del rombo 2 sea el doble de la del ángulo correspondiente del rombo 1.

D. Que los ángulos correspondientes de los dos rombos tengan la misma medida.

20 Durante el juego de mesa del descanso, Pedro anotó los puntos que le salieron en cinco lanzamientos del dado (ver figura).

Al terminar, la profesora le pidió escribir ese mismo total como una **multiplicación**: varios lanzamientos que hubieran caído siempre en el mismo valor.



¿Cuál de las siguientes posibilidades da exactamente el total que obtuvo Pedro?

A.



3 lanzamientos de 6 puntos.

B.



4 lanzamientos de 4 puntos.

C.



2 lanzamientos de 6 puntos.

D.



5 lanzamientos de 3 puntos.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 5°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.